

M. C. Escher: 比眼睛看到的 要更多的数学

Sara Robinson

数论学家 Hendrik Lenstra 在青少年时代被 M. C. Escher (埃歇尔) 的艺术作品中的数学主题强烈吸引。但几年后, 他失去了对这位荷兰艺术家的早先的热情, 他发现实实在在的数学“远为激动人心”。

现在 Lenstra 再次成为热衷于 Escher 的人。他拥有一打以上有关 Escher 的书, 两盘记录片录象带, 以及各种各样 Escher 的领带, 而且正在努力取得 Lenstra 特别喜欢的闻名遐尔的 Escher 的“版画画廊”原作的过程中 (见图 1)。

Lenstra 说, “我开始意识到在 Escher 的作品中有着比第一眼看到它时多得多的数学”, 他在美国加州大学 Berkeley 分校和荷兰的 Leiden 大学都拥有教职。

应用椭圆曲线的理论 Lenstra 已证明在“版画画廊”中码头区景象的扭曲变形可以用复指数函数来描述。在《纽约时报》, 在荷兰的电视上以及荷兰的一些报刊上都给这一没有想到的古怪发现以显著的报道。

难以理解的空白块

Lenstra 的研究课题开始于两年半前大陆航空公司从新泽西飞往阿姆斯特丹的航班上。在浏览过航空公司提供的杂志后, 他把“版画画廊”的照片放在特定的位置并为该画结构中外观上的瑕疵所深深吸引。

这张平板印刷画描绘了一种景象, 透过一排排窗户一个男人正注视着画廊墙上的一幅画。画中, 一排地中海式的建筑赫然耸现越来越大直到它们延伸到出了画框的右端,

原图: M. C. Escher: More Mathematics Than Meets the Eye. 译自: SIAM NEWS, Vol.35(2002), No.8, p.1, 8, 9.

译注: Escher (埃歇尔), Maurits Cornelius (1898. 6. 17-1972. 3. 27) 是荷兰版画艺术家, 以运用写实的细部达到特异的视觉和观念效果的版画而著名。他的版画描绘了想象中的变形、几何变形和建筑学上办不到的事情。他曾就读于哈勒姆建筑装饰艺术学校。由于对版画的兴趣越来越浓, 他用数年时间在欧洲各地旅行并作速写。他这一时期的作品是运用模糊透视法以怪诞方式处理风景与自然形式。1937 年后的一系列版画, 把无微不至的现实主义与似是而非的视觉和透视效果结合在一起, 产生了他作为版画家的成熟风格。他运用极其精湛的艺术技巧描绘宇宙万物的突然形变。数学家、实证心理学家以及一般群众都对他创作的形象很感兴趣, 20 世纪中叶曾被大量复制。

而且弯曲环绕把画廊和男人都包括在内。当眼睛绕中心顺时针转动图画也在尺度上连续地伸展。同时，画中的线都弯曲了，就好像某人到达中心并用手腕扭转一下把它向外拉出似的。



图1 M. C. 埃歇尔的“版画画廊”。出于对埃歇尔 1956 年的石印画中间空白的好奇性，Hendrik Lenstra 试图发现是否艺术家碰到了他不能解决的问题

但是画面的景象是不完全的：在画中心一小块处 Escher 留下了一个大的圆形的空白块。Lenstra 为画的其他地方都很和谐的结构中的这一明显的瑕疵感到迷惑。利用飞行中还要消磨的好几个小时的时间，他形成了两个确切的数学问题。

他说：“首先，我想知道当你试图去继续那些弧线和直线时，是否存在一个你不能解决的数学问题。”他的第二个问题是：“这张画的总体数学结构是什么？”

读者可能会感到惊奇，Lenstra 竟然会期望 Escher 的平板印刷画会有一种简单而且和谐的数学结构。尽管 Escher 曾着迷于形象的数学概念，但是他只受过中学的数学教育而且对数学的繁文缛节几乎没有兴趣。但是对 Lenstra 来说数学就在这张画中是非常清楚的。他说，“当你注视‘版画画廊’时，画中用到了某些变换是很清楚的。”“而变换属于数学，所以至少我，作为一名数学家，怎样去印出版画使之有意义的问题是非常明显的。”

回到荷兰几天之后 Lenstra 迈出了回答他的问题的第一步。他查阅了他的一本由 Hans de Rijk (以笔名 Bruno Ernst) 写的书《The Magic Mirror of M. C. Escher (M. C. 埃歇尔的魔镜)》。de Rijk 是 Escher 的朋友并在 Escher 创作“版画画廊”期间访问过他若干次。由 Escher 认可并订正过的该书中 de Rijk 详细描述了 Escher 创作方法。

Escher 是怎么画的？

de Rijk 解释道 Escher 试图达到的效果是不断地圆形扩张“在闭环形式中的膨胀，既没有开始也没有终结。”为给他的方法提供一个精确的框架，Escher 先在网格线上创建他的扩张，当他沿中心周围的正方形环路移动时要使正方形大小按 256 的因子增长（参见图 2 的说明）。然后，他开始画包括画廊在内的码头区的一排建筑物的正常的画面，在该画面上放上直线网格，并把未变形的网格一个网格单元一个网格单元地转换成变了形的网格单元。

察看 de Rijk 书中画的 Escher 的变了形的网格，Lenstra 就能想象直线网格看起来像什么样子。他意识到沿变了形的网格中心周围正方形路径顺时针行走就对应于沿向着一移动而边不断缩小的正方形路径行走，那里每样东西都缩小一个 256 的因子。因此，Lenstra 推断，作为 Escher 出发点的正常的图画必须具有性质：将其扩大或者缩小一个 256 的因子产生的是同样的图画。数学上讲，正常的图画是周期的，其倍增周期为 256。

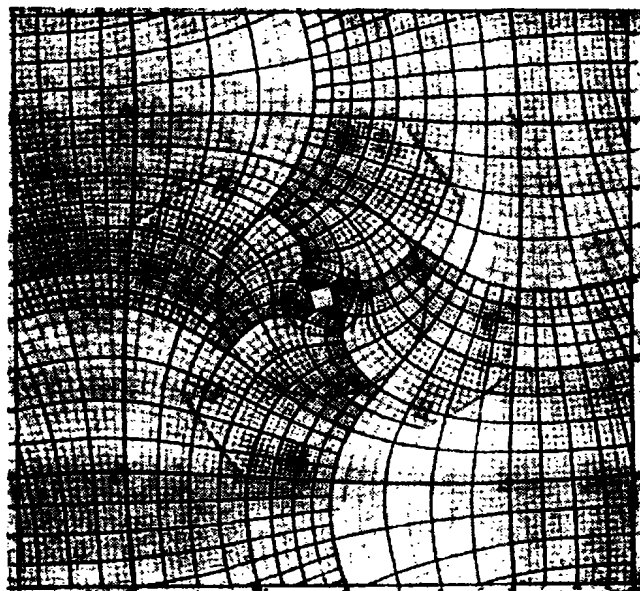


图 2 Escher 的变了形的网格。Escher 在“版画画廊”中要画的情景画在直线网格上，然后，一个网格单元一个网格单元地把画面转换成变了形的网格

© 2002 Cordon Art B. V., Baarn, Holland. 版权所有

Lenstra 按照荷兰 Droste 商标的椰子糖的盒子上的图画给正常的图画命名为“Droste 图画”。Droste 盒子上画了一个头戴帽子穿着围裙看起来相当令人生畏的少女，她手里握着一个 Droste 盒子，盒子上有该少女的复制画，等等。Lenstra 知道改正过的 Escher 的画应该具有同样的性质。

再次察看变了形的网格 Lenstra 还明白了沿“Droste 图画”中心周围的正方形路径反时针方向走就会变成 Escher 画中一条向内的螺旋线，终止在把起点旋转 180 度多一点的一个点处。这种行走对应于变了形的网格上环绕中心移动数目不变的正方形（向上然后

向左之后向下再向右)。

这就创建了一条螺线其终点和 Droste 图画中的一样, 所以它们也一定和 Escher 图画中的一样。因此 Escher 图画具有性质: 将其旋转和收缩就实实在在地再次给出了同样的图画。用数学术语来说, Escher 图画也是周期的, 不过它的周期是复数 γ 而不是实数。

用另一种方法来表述, Droste 图画可以想象为从非零复数到黑色和白色的函数 f , 它具有性质 $f(256z) = f(z)$ 。另一方面, Escher 图画是从非零复数到黑色和白色的函数 g , 它具有性质 $g(\gamma z) = g(z)$ 。

这种理解就容易解决什么东西应该放置在中心的问题: 同样景象的较小的版本, 旋转这种景象直到它几乎是颠倒的而且包含自己的另一个副本, 等等, 消失在原点的一个奇点处。但是 Lenstra 还想计算 Escher 图画的复数周期 γ 的精确值。有了 γ 的值, 他就会得到创建这样一幅图画的数学公式。

为此目的而工作, Lenstra 对网格的旋转和扩张作了某种粗略的测量并发现 γ 的实部在 -16 和 -19 之间, 而其虚部在 5 和 6 之间。直到他读到 de Rijk 描述中关键的一句话之前, 这就是他能够做到的最佳结果了。

de Rijk 解释道, Escher 在循环膨胀中的第一次尝试是利用逐渐分离开的直线。但是, Escher 对这个模型不满意, 因为图中的建筑物和窗户过分变形了。于是, Escher 弯曲了他网格中的直线以确保“原来的小正方形能保持它们正方形的形似”, de Rijk 写道。

读了那句话后, Lenstra 得到了突然洞察的闪现, “我确实知道是怎么回事了,” 他说“我知道 Escher 图画一定是保角的。”作为对在很久以前曾最后一次思考过保角性(或没有看过 SIAM NEWS 上 Philip Davis 关于《因陀罗的珍珠项链》一书的书评¹⁾的读者的提醒, 保角映射是局部地保持角度不变的映射。复平面上的任何解析函数在其导数不为零的点处都是保角的。

Lenstra 一旦知道了映射是保角的, 他就能把椭圆曲线理论对准计算 γ 的问题。以下就是他是如何做的:

因为 Escher 的画是周期的, 其周期为 γ , 所以他属于 $\mathbb{C}^*/\gamma^{\mathbb{Z}}$ 。类似地 Droste 图画属于 $\mathbb{C}^*/256^{\mathbb{Z}}$ 。用对数把基础乘法群变换成加法群, 第一个群变成了 $\mathbb{C}/\mathbb{Z} \cdot \log \gamma + \mathbb{Z} \cdot 2\pi i$, 而第二个群变为 $\mathbb{C}/\mathbb{Z} \cdot \log 256 + \mathbb{Z} \cdot 2\pi i$, 其中 $2\pi i$ 是来自复平面上指数函数的周期性。这些结构——复数模格——中的每一个都是一条椭圆曲线。

de Rijk 书中的关键句子蕴涵了这两条椭圆曲线一定是保角同构的, 意即基础格一定是同样的模旋转和重新标度。

这个假设结合着 Lenstra 的粗略测算就使 Lenstra 能精确地计算出 γ , 只要画出格栅并察看各种可能性就可以了。

Lenstra 在 Leiden 的同事, 正掌管着 Escher 的研究课题的 Bart de Smit 说: “我对只有一种解答感到十分惊奇。”

1) SIAM NEWS, Vol.35(2002), No.7 (September), pp.6, 8, Philip Davis 对 David Mumford, Caroline Series, and David Wright 所著《Indra's Pearls: The Vision of Felix Klein》Cambridge University Press, 2002, 394 pp 的书评, 书评的题目为 Iteration and its Consequence. Indra, 因陀罗, 印度教吠陀经籍所载众神之首。——译注

看得见的成果

一旦 Lenstra 有了 γ , 因此该变换就把 Droste 图画转换成 Escher 的画, 他想看到他的努力的能够看得见的结果. 满怀着能用他的公式编写出一个能生成 Escher 的画的 Lenstra 版本的计算机程序的希望, Lenstra 向在 Leiden 的一些学生和同事解释了他的发现. Lenstra 过去的学生 de Smit 接受了这个任务.

在他们能够应用 Lenstra 的公式之前, 研究者们必须得到 Droste 图画的一个副本; “版画画廊”原始的试作属于康涅狄格州的一位私人收藏家, 该小组是不容易得到的. Leiden 大学的一位学生 Joost Batenburg 用他编写的计算机程序和 Escher 的网格一个方块一个方块地恢复其变形.

这是研究课题工作中最费时和最吃力的部分, 但结果确实是拉直了的图画 (见图 3 左上角的画). 事实上, Batenburg 生产了共 4 张的系列画, 每一张都是从前一张的中心膨胀得到的.

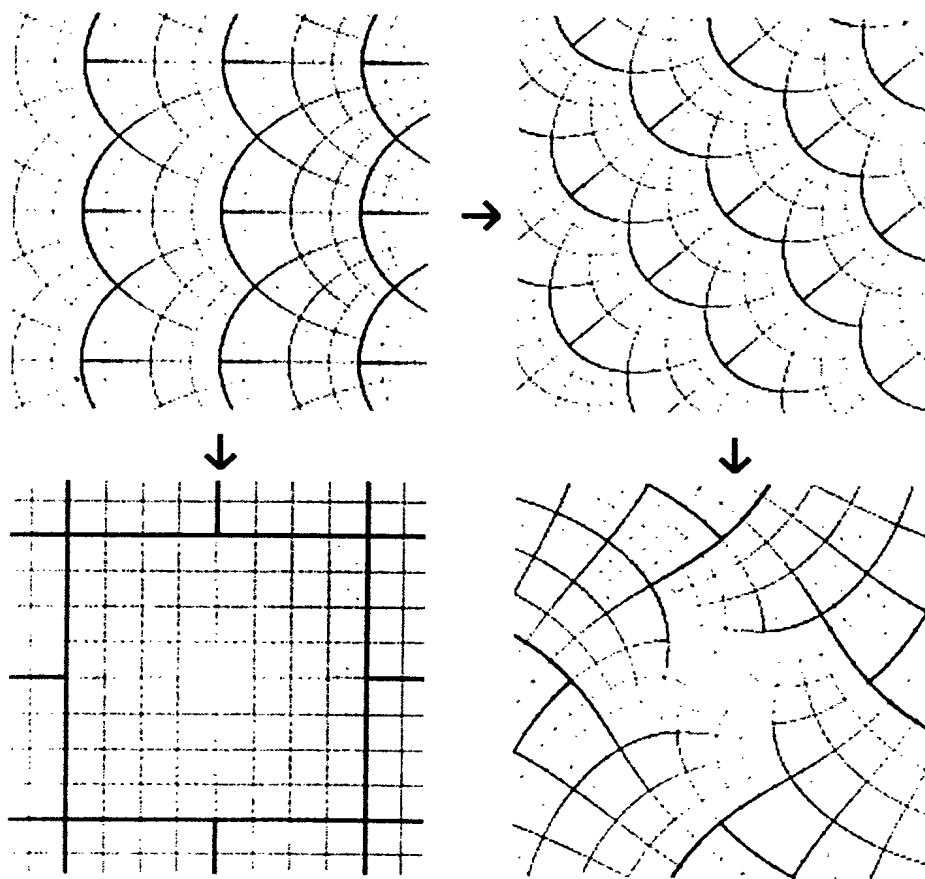


图 3 把“Droste 图画”(位于下左的网格)变成像 Escher 的“版画画廊”那样变了形的图画的变换. 上面两个网格具有贴砖对称性 (tiling symmetry), 它们容许给予同样的垂直位移. 两个网格之间的映射是反时针旋转 41° . 再按 75% 的比例缩小. 垂直的变换是复平面上的指数映射

但是, 就作为研究的起点来说, 这些图画是令人极不满意的. 一个问题就是 Escher 画中的空白部分, 它比复制件的中心空白部分略大一点, 变换成了情景中一个模糊不清的螺旋状空白. 此外, 由于 Escher 的网格不完全是保角的, 所以 Droste 图画有些美术方面的问题: 例如, 透视效果没有了. de Smit 的办法是请求一位画家 Hans Richter 的帮助, 后者利用 Batenburg 的输出作为指南 (图 4 右上图) 全部重新画了这 4 帧画.

为把 Richter 的 4 帧画合成单一的一张画 (图 4 左下图), Batenburg 取对数并在群 $C/Z \cdot \log 256 + Z \cdot 2\pi i$ 中进行工作. 这样做, Escher 图画的倍增周期性转换成了双周期的贴砖对称性, 4 帧画中的每一帧都是其他 3 帧画的转换形式 (a translate). 所以 4 帧画都可以边对边地拼合在一起.

在做加法的圈子里工作的另一个优点就是有一个克服灰度困难的变通办法. 理论上,



图 4 工作进展: Leiden 大学 Escher 研究课题. 左上图, 利用计算机程序和 Escher 变了形的网格 Joost Batenburg 消除了 Escher 图画中的变形产生出 Escher 用以作为出发点的直化了的图画.

右上图, 研究者请画家重新画了空白块并调整了透视效果. 左下图, 利用对数函数把 Escher 图画的倍增周期性转换成双周期的贴砖对称性, 研究者把画家的 4 帧合成了单一的一张画

当膨胀一个因子 γ 时, 所完成的图画应该有同样的分辨率, 意即, 当向中心移动时所需要的灰度连续地变得更加致密起来. 计算机不会这样直接地做; 为产生最后图画所希望的效果, 该小组请求另一位画家 Jacqueline Hofstra 在贴砖好了的版本 (tiled version) 上画灰度. 此时, de Smit 有了校正过的 Droste 图画的对数. 为了从 $C/Z \cdot \log \gamma + Z \cdot 2\pi i$ 转移到 $C/Z \cdot \log 256 + Z \cdot 2\pi i$, 他们应用了 Lenstra 的变换. 在格子之间变换相当于旋转第一个格子大约 41° , 再按 75% 的比例缩小得到第二个格子.

最后一步是把指数函数用到以上得到的图画, 而且成功了. 瞧, 这就是所要的画! “版画画廊”的新的“改进版”的再现, 在 Escher 研究课题的万维网网站 (<http://escherdroste.math.leidenuniv.nl/>) 上可以看到它的定格画面和摄制的动画片.

Leiden 研究小组的版本和原件十分相似. 确实, 初一看仅有的差别似乎只是中间的空白处现在都画上了. 但是, 仔细地考察就显示出其他方面的不同. 特别是, 在较外面的左边框附近一些线条的弯曲方向相反. 此外, 在 Escher 的画中平行的直线现在变成不是平行的了. Lenstra 说, 这是因为 Escher 的构思不完全是保角的. (参见图 5)



图 5 Escher 的“版画画廊”的 Leiden 研究小组的版本;
空白处的填空是两张画之间唯一最值得注意的地方

Lenstra 说, “你越审视 Escher, 你越发会发现他决不是为了消磨时间”才去画出他所构思的作品的.

Escher: 一位隐蔽的数学家?

由于渴望正视我们周围费解的事物以及思考和分析我所作的观察, 我最终竟然进入了数学领域. 尽管我绝对没有这门精确科学方面的训练, 但与我的画家同事们相比我常

常看起来和数学家有更多的共同之处。

——M. C. Escher (摘自 Eli Maor: 《To Infinity and Beyond》)

仅剩的神秘就是 Escher 本人了。他意识到他在做什么吗？他留下中心处的空白是为了不必总是重复他自己，或是他没有把握应该怎样画下去？因为 Escher 于 1972 年逝世，这部分令人费解的事将永远遗留为一个猜测的问题。

看来 Hans de Rijk 似乎是肯定地认为 Escher 不知道他的画是周期的，而只是有某种模糊的感觉认为在中间的景物应该更小而他必须止步于某个阶段。

在 de Rijk 的书中，他摘引了 Escher 的一封信中的一段有趣的话，从这段话来看似乎是表明了他对数学的无知：

“两位博学的绅士 van Dantzig 教授和 van Wijngaarden 教授有一次试图白费力气地让我相信我画的是一张 Riemann 曲面。不管这类曲面的特征之一看起来是保持中心的空白，我怀疑他们是否正确。无论如何 Riemann 完全超过了我，而理论数学更是如此，更不要提非欧几何了。至于我所关心的只不过是既没有开端又没有终止的循环扩张或膨胀的问题。”

在《纽约时报》以显著地位报道了 Lenstra 他们的研究课题之后，一位读者送给 Lenstra 这位读者自己对“版画画廊”的完善的画，画中建筑物的螺旋几乎终止在中心，Lenstra 说 Escher 大概会认为这幅画是“极不合意的”，因为它和 Escher 的整体思想不协调。

尽管 Escher 对数学并没有深刻的了解，看来他的艺术想象体现了令人惊奇的数学和谐。Bart de Smit 同意这种看法：“我们从公式制作了 Escher 网格的我们的版本。只有一种方法来完成这个工作，而 Escher 非常好地作出了模型。它不完全正确但几乎是正确的。”他说到，“我尊重我们的工作。”

“我也尊重我们的工作。” Lenstra 说。

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 61 页)

进一步阅读的文献

- [1] Mikael Forsberg, Mikael Passare, and August Tsikh, Laurent determinants and arrangements of hyperplane amoebas, *Adv. Math.*, 151(2000), 45–70.
- [2] I. M. Gelfand, M. M. Kapranov, and A. V. Zelevinsky, Discriminants, resultants, and multidimensional determinants, *Mathematics: Theory & Applications*, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1994.
- [3] G. Mikhalkin, Real algebraic curves, moment map and amoebas, *Ann. of Math.*, 151(2000), 309–326.
- [4] G. Mikhalkin and H. Rullgård, Amoebas of maximal area, *Internat. Math. Res. Notices*, 9(2001), 441–451.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)